

Vocabulaire des probabilités 2nd

1. Expérience aléatoire

Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance.

Exemple :

Lancer une pièce de monnaie.

Les résultats possibles sont : **Pile** ou **Face**.

2. Événement

Un événement est un résultat ou un ensemble de résultats que l'on observe.

Exemple :

L'événement « **obtenir Pile** ».

3. Probabilité

La probabilité d'un événement est le nombre qui mesure ses chances de se produire.

Exemple :

Pour une pièce équilibrée :

$$P(\text{Pile}) = 0,5$$

La probabilité d'obtenir Pile est de 0,5 (ou 50 %).

4. Échantillon

Un échantillon est une série de répétitions d'une même expérience aléatoire.

Exemple :

Réaliser **20 lancers** de pièce constitue un échantillon de taille 20.

5. Fréquence

La fréquence d'un événement est le nombre de fois où il est observé divisé par le nombre total d'expériences.

Exemple :

Sur 20 lancers, on obtient 12 fois Pile.

$$f(\text{Pile}) = \frac{12}{20} = 0,6$$

La fréquence de Pile est donc 0,6 (60 %).

6. Fluctuation d'échantillonnage

Quand on répète plusieurs fois une même expérience aléatoire avec des échantillons de même taille, les résultats varient. Cette variation s'appelle la fluctuation d'échantillonnage.

Exemple :

- Échantillon 1 : 8 piles sur 20
- Échantillon 2 : 11 piles sur 20
- Échantillon 3 : 13 piles sur 20

Les fréquences sont différentes d'un échantillon à l'autre.

7. Stabilisation de la fréquence vers (p)

Lorsque le nombre d'expériences augmente, la fréquence d'un événement se rapproche de sa probabilité (p).

Exemple :

Nombre de lancers	Fréquence de Pile
20	0,60
100	0,54
500	0,51
1000	0,50

Plus le nombre de lancers augmente, plus la fréquence se rapproche de la probabilité :

$$p(\text{Pile}) = 0,5$$

C'est la **stabilisation de la fréquence vers (p)**.

Je retiens

- **Expérience aléatoire** : lancer une pièce.
- **Événement** : obtenir Pile.
- **Probabilité** : chance d'obtenir Pile (($p=0,5$)).
- **Échantillon** : série de lancers.
- **Fréquence** : nombre de Piles $\div$ nombre de lancers.
- **Fluctuation d'échantillonnage** : les fréquences changent d'un échantillon à l'autre.
- **Stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité.

Vocabulaire des probabilités 1ere

1. Événement A

Un événement est un ensemble de résultats. On le note avec une lettre majuscule : A, B, C...

Exemple :

On lance un dé à 6 faces.

- A = « obtenir un nombre pair » = {2; 4; 6}

2. Probabilité dans le cas équiprobable

Quand tous les résultats ont la même chance de se produire (dé non pipé, pièce équilibrée), on dit qu'il y a équiprobabilité.

Formule :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de résultats favorables à A}}{\text{nombre total de résultats possibles}}$$

Exemple avec le dé :

A = « obtenir un nombre pair » = {2; 4; 6} → 3 résultats favorables.

Total = 6 faces.

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$$

3. Événement contraire et incompatibilité

Événement contraire de A : c'est l'événement « A ne se réalise pas ». On le note $\overline{A}$ ou A^c .

Propriété :

$$P(A) + P(\overline{A}) = 1$$

Exemple :

A = « obtenir un nombre pair » = {2; 4; 6}

$\overline{A}$ = « obtenir un nombre impair » = {1; 3; 5}

Incompatibilité : deux événements sont **incompatibles** (ou **disjoints**) s'ils ne peuvent pas se produire en même temps.

Exemple :

A = « obtenir 2 » et B = « obtenir 5 » sont incompatibles.

A = « obtenir 2 » et B = « obtenir un nombre pair » sont **compatibles** (2 est dans les deux).

4. $P(A \cup B)$ - Union

L'union de A et B, notée $A \cup B$, est l'événement « A ou B se réalise ».

Cas 1 : A et B sont incompatibles (aucun résultat en commun)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Exemple :

A = « obtenir 2 », B = « obtenir 5 »

$$P(A \cup B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$

Cas 2 : A et B sont compatibles (ils ont des résultats en commun)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemple :

A = « obtenir un nombre pair » = {2;4;6} → $P(A) = 0,5$

B = « obtenir un nombre > 3 » = {4;5;6} → $P(B) = 0,5$

$A \cap B = \{4;6\} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{6} \approx 0,333$

$$P(A \cup B) = 0,5 + 0,5 - 0,333 = 0,667$$

5. P(A ∩ B) - Intersection

L'intersection de A et B, notée $A \cap B$, est l'événement « A et B se réalisent en même temps ».

Exemple :

A = « nombre pair » = {2;4;6}

B = « nombre > 3 » = {4;5;6}

$A \cap B = \{4;6\}$

6. Tableau croisé (méthode puissante)

Pour des événements A et $\overline{A}$, B et $\overline{B}$, on organise les effectifs ou probabilités dans un tableau.

	B	$\overline{B}$	Total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \overline{B})$	$P(A)$
$\overline{A}$	$P(\overline{A} \cap B)$	$P(\overline{A} \cap \overline{B})$	$P(\overline{A})$
Total	$P(B)$	$P(\overline{B})$	1

Exemple concret :

Dans une classe de 30 élèves :

- 12 élèves font du sport (S)
- 18 font de la musique (M)
- 5 font les deux

	M	$\overline{M}$	Total
S	5	7	12
$\overline{S}$	13	5	18
Total	18	12	30

Démonstration 1 : Par décompte (méthode des patates / diagramme de Venn)

Prérequis visuel

Dessine deux cercles qui se chevauchent :

- Cercle A
- Cercle B
- Zone rouge = $A \cap B$ (l'intersection, comptée deux fois)

Raisonnement

Quand on calcule $P(A) + P(B)$, on compte **deux fois** la zone $A \cap B$.

Pourquoi ?

- La zone $A \cap B$ appartient à A ET à B.
- Donc elle est comptée une fois dans $P(A)$, une autre fois dans $P(B)$.

Or dans $P(A \cup B)$, cette zone ne doit être comptée **qu'une seule fois**.

Donc :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Illustration avec des nombres (exemple concret)

Prenons un dé à 6 faces.

$$A = \text{« obtenir un nombre pair »} = \{2;4;6\} \rightarrow P(A) = \frac{3}{6}$$

$$B = \text{« obtenir un nombre } > 3 \text{ »} = \{4;5;6\} \rightarrow P(B) = \frac{3}{6}$$

$$A \cap B = \{4;6\} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{6}$$

Sans soustraire : $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1 \rightarrow$ c'est faux (car on a compté 4 et 6 deux fois).

En soustrayant : $\frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} \rightarrow$ c'est correct ($A \cup B = \{2;4;5;6\} \rightarrow$ 4 faces sur 6).

Démonstration 2 : Formelle (avec partition)

Principe

On décompose $A \cup B$ en **trois parties disjointes** (qui ne se chevauchent pas) :

1. $A \setminus B$ = les éléments de A qui ne sont pas dans B
2. $B \setminus A$ = les éléments de B qui ne sont pas dans A
3. $A \cap B$ = les éléments communs

Ces trois ensembles sont **incompatibles deux à deux**.

Calcul

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B \setminus A) + P(A \cap B)$$

Or :

- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$

Donc :

$$P(A \cup B) = [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)] + P(A \cap B)$$

On simplifie :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) + P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

┃ Cas particulier : A et B incompatibles

Si A et B sont incompatibles, alors $A \cap B = \emptyset$, donc $P(A \cap B) = 0$.

La formule devient :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Vocabulaire des probabilités Terminale

1. Probabilité conditionnelle

La probabilité que A se réalise sachant que B est déjà réalisé se note $P(A|B)$ ou $P_B(A)$.

Définition :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{avec } P(B) \neq 0$$

Exemple :

Dans une classe, 60% des élèves sont des filles (F). Parmi les filles, 30% font du sport (S).

$P_F(S) = 0,3$ = probabilité qu'une élève fasse du sport sachant que c'est une fille.

Formule utile (produit des probabilités) :

$$P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A) = P(A) \times P_A(B)$$

2. Arbre pondéré

Vocabulaire

Terme	Définition	Sur l'arbre
Nœud	Point de départ d'une ou plusieurs branches	Un rond •
Branche	Un chemin entre deux nœuds	Un trait
Chemin	Succession de branches du premier nœud à un événement final	Trajet complet

Règle fondamentale

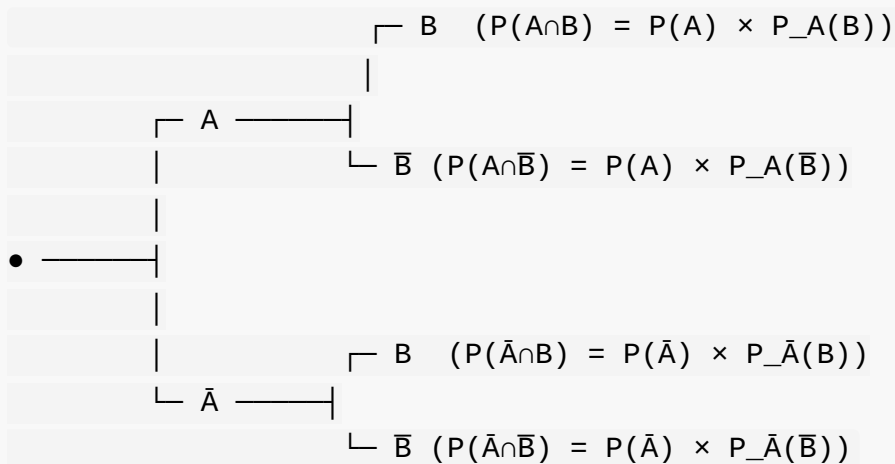
La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Explication :

Au premier nœud, on a A et $\bar{A}$. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Au deuxième nœud (sachant A), on a $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.

Exemple d'arbre



Règle de calcul sur l'arbre

*La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités écrites sur ses branches.*

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

3. Formule des probabilités totales

Principe

Si des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une **partition de l'univers** (ils sont incompatibles et leur réunion donne tout l'univers), alors pour tout événement B :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

Avec la formule conditionnelle :

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$

Cas simple (2 événements)

Pour A et $\overline{A}$ (qui forment une partition) :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$$

Exemple :

Dans une usine, 60% des pièces viennent de la machine M1 (et 40% de M2). M1 produit 5% de pièces défectueuses, M2 en produit 10%.

Probabilité qu'une pièce soit défectueuse (D) :

$$P(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,10 = 0,03 + 0,04 = 0,07$$

4. DÉMONSTRATIONS

Démonstration 1 : La somme des branches = 1

À démontrer : Pour un nœud donné, la somme des probabilités conditionnelles issues de ce nœud vaut 1.

Preuve :

Soit un événement A réalisé. Les événements $B_1, B_2, \dots, B_k$ forment une partition de l'univers sachant A.

Cela signifie que $P_A(B_1) + P_A(B_2) + \dots + P_A(B_k) = P_A(\text{univers sachant A}) = 1$.

Ou plus simplement : Pour deux branches issues d'un même nœud A :

$$P_A(B) + P_A(\overline{B}) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} + \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(A)} = \frac{P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

Démonstration 2 : Formule des probabilités totales (cas général)

Prérequis : Les A_i forment une partition de l'univers Ω :

- $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$ (incompatibles)
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ (leur réunion donne tout)

À démontrer : $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B)$

Preuve :

Étape 1 : On décompose B selon les A_i

$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$$

Étape 2 : Les $(A_i \cap B)$ sont incompatibles entre eux

(car si $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ donc $(A_i \cap B) \cap (A_j \cap B) = \emptyset$)

Étape 3 : Par additivité de la probabilité (axiome des probabilités totales pour des événements incompatibles) :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

Étape 4 : On remplace chaque $P(A_i \cap B)$ par $P(A_i) \times P_{A_i}(B)$:

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$

CQFD

Démonstration 3 : Cas particulier à 2 événements (utile pour l'arbre)

À démontrer : $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$

Preuve :

Étape 1 : A et $\overline{A}$ forment une partition (car $A \cup \overline{A} = \Omega$ et $A \cap \overline{A} = \emptyset$)

Étape 2 : D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$

Étape 3 : Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

$$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$$

Étape 4 : Donc $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$

CQFD

Tableau récapitulatif pour tes révisions

Niveau	Concept clé	Formule
Seconde	Fréquence → Probabilité	Stabilisation vers p
Première	Équiprobabilité	$P(A) = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$
Première	Union	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Terminale	Conditionnelle	$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Terminale	Arbre	Produit sur les branches
Terminale	Probas totales	$P(B) = \sum P(A_i) \times P_{A_i}(B)$

Parfait ! Voici l'ajout sur **l'indépendance**, avec les définitions, la relation, des exemples concrets, et la **démonstration clé** attendue à l'oral du CAPLP.

5. Événements indépendants

Définition 1 (avec les probabilités conditionnelles)

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de réalisation de l'autre.

Autrement dit :

$$P_B(A) = P(A) \quad \text{et} \quad P_A(B) = P(B)$$

Traduction : Savoir que B est réalisé ne change rien à la probabilité de A.

Définition 2 (avec l'intersection) — LA VRAIE DÉFINITION MATHÉMATIQUE

A et B sont indépendants si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

C'est cette formule qu'il faut connaître et démontrer.

Relation entre les deux définitions

À démontrer : $P_B(A) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Preuve (sens $\rightarrow$) :

Si $P_B(A) = P(A)$, alors par définition de la probabilité conditionnelle :

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

En multipliant des deux côtés par $P(B)$:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Preuve (sens $\leftarrow$) :

Si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, alors :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Exemples concrets

Exemple 1 : Deux événements indépendants

On lance un dé à 6 faces puis une pièce de monnaie.

$$A = \text{« obtenir 6 sur le dé »} \rightarrow P(A) = \frac{1}{6}$$

$$B = \text{« obtenir Pile sur la pièce »} \rightarrow P(B) = \frac{1}{2}$$

Ces deux événements sont **indépendants** : le résultat du dé n'influence pas celui de la pièce.

Vérification avec la formule :

$$P(A \cap B) = P(6 \text{ et Pile}) = \frac{1}{12}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

Les deux sont égaux $\rightarrow$ indépendants.

Exemple 2 : Deux événements non indépendants (dépendants)

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.

$$A = \text{« tirer un As »} \rightarrow P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

$$B = \text{« tirer un Trèfle »} \rightarrow P(B) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

$$A \cap B = \text{« tirer l'As de Trèfle »} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{32}$$

Vérification :

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$$

Ici, les deux sont égaux → **étonnamment, ils sont indépendants !** (C'est un exemple classique : le fait que ce soit un As n'influence pas la probabilité que ce soit un Trèfle, et inversement.)

Exemple 3 : Événements dépendants (classique)

On tire successivement **sans remise** deux boules dans une urne contenant 3 boules rouges et 2 boules bleues.

A = « la première boule est rouge »

B = « la deuxième boule est rouge »

Calculons :

$$P(A) = \frac{3}{5}$$

$P(B)$? Il faut distinguer deux cas :

- Si A est réalisé (1ère rouge) : il reste 2 rouges sur 4 boules → $P_A(B) = \frac{2}{4} = 0,5$
- Si A n'est pas réalisé (1ère bleue) : il reste 3 rouges sur 4 boules → $P_{\bar{A}}(B) = \frac{3}{4} = 0,75$

$$\text{Donc } P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) = \frac{3}{5} \times 0,5 + \frac{2}{5} \times 0,75 = 0,3 + 0,3 = 0,6$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = \frac{3}{5} \times 0,5 = \frac{3}{10} = 0,3$$

Vérification de l'indépendance :

$$P(A) \times P(B) = 0,6 \times 0,6 = 0,36 \neq 0,3$$

Les deux sont différents → **A et B sont dépendants** (logique : le résultat du premier tirage influence le second).

Propriétés importantes (à connaître)

Propriété 1 : Indépendance et événement contraire

Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont aussi indépendants.

Démonstration :

On sait que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Calculons $P(A \cap \overline{B})$:

On utilise le fait que $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ et ces deux événements sont incompatibles.

Donc :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$$

D'où :

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) \times P(B) = P(A) \times [1 - P(B)]$$

Or $1 - P(B) = P(\overline{B})$.

Donc :

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P(\overline{B})$$

CQFD — A et $\overline{B}$ sont indépendants.

De même, $\overline{A}$ et B sont indépendants, et $\overline{A}$ et $\overline{B}$ aussi.

Propriété 2 : Attention à ne pas confondre

Indépendant $\neq$ Incompatible

	Incompatible	Indépendant
Définition	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Probabilité	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Condition	Ne peuvent pas arriver ensemble	Peuvent arriver ensemble

Contre-exemple frappant :

Si A et B sont incompatibles **et** de probabilités non nulles, alors :

- $P(A \cap B) = 0$
- $P(A) \times P(B) > 0$ (car $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$)

Donc $0 > 0$ est faux → **ils ne peuvent pas être indépendants.**

Conclusion : Deux événements incompatibles de probabilités non nulles sont **nécessairement dépendants**.

Tableau récapitulatif des formules

Concept	Formule
Indépendance (définition)	$P_B(A) = P(A)$ ou $P_A(B) = P(B)$
Indépendance (formule pratique)	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Propriété	Si A et B indépendants, alors A et $\overline{B}$ le sont aussi
Attention	Indépendant $\neq$ Incompatible

Démonstration complète

Sujet : Démontrer que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \iff P_B(A) = P(A)$

"Je pars de la définition de la probabilité conditionnelle : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$."

Si $P_B(A) = P(A)$, alors $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$, donc $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Réciproquement, si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, alors $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$.